

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	3
1 Основные понятия.....	5
2 История развития систем распознавания лиц	6
3 Общая структура распознавания лиц	8
4 Методы обнаружения лиц	10
4.1 Каскады Хаара	10
4.2 Гистограмма ориентированных градиентов.....	11
5 Методы идентификации лиц	12
5.1 Метод гибкого сравнения на графах	12
5.2 Нейронные сети.....	13
6 Библиотеки Python для распознавания лиц	15
6.1 Библиотека «Dlib».....	15
6.2 Библиотека «Face Recognition».....	15
6.3 Библиотека «OpenCV».....	16
7 Техническая задача	17
8 Разработка программы.....	18
8.1 Функция findEncodings()	18
8.2 Функция markAttendance()	19
8.3 Основной код программы	21
8.3.1 Импортирование необходимых библиотек	21
8.3.2 Создание базы данных лиц	22
8.3.3 Подготовка видеопотока	22
8.3.4 Основной цикл программы	22
8.4 Файл для регистрации и учета посещаемости	26
9 Тестирование работы программы.....	27
9.1 Тестирование распознавания лица	27
9.2 Тестирование записи в файл	28
9.3 Проверка на некорректные данные	28
9.3.1 Плохое освещение.....	29
9.3.2 Частично закрытое лицо.....	29
9.3.3 Распознавание нескольких лиц.....	30

Заключение	32
Список использованных источников	33
Приложение №1. Код программы	34

Введение

В современном мире информационные технологии проникли практически во все сферы жизни, и их роль продолжает расти. Особенно важным направлением стало создание систем, которые помогают быстро и точно идентифицировать людей по их антропологическим признакам.

Эти технологии используются в самых разных областях: в образовании, на предприятиях, в общественных местах. Например, системы учета посещаемости с использованием распознавания лиц помогают автоматизировать контроль входа сотрудников или студентов, что повышает удобство и безопасность.

Целью данной курсовой работы является исследование современных технологий распознавания лиц и разработка системы автоматического учета посещаемости студентов, основанной на открытых инструментах Python, таких как библиотеки Dlib, OpenCV и face_recognition.

Актуальность обусловлена растущей необходимостью в системах, которые позволяют быстро и точно идентифицировать личность, при этом защищая конфиденциальную информацию. С увеличением числа киберугроз и случаев несанкционированного доступа, такие технологии становятся важным инструментом в обеспечении безопасности.

Новизна работы заключается в разработке простой и доступной системы распознавания лиц, которая объединяет современные технологии компьютерного зрения с процессом учета присутствия. В отличие от типовых решений, проект реализует использование открытых инструментов, таких как OpenCV, face_recognition, и адаптирует их под задачу учета посещаемости.

Предметы исследования: методы распознавания лиц, инструменты OpenCV и face_recognition, особенности языка программирования Python.

Задачи, которые ставятся перед курсовой работой:

- изучить теоретические основы и методы распознавания лиц, включая алгоритмы обнаружения лиц, методы идентификации лиц, а также возможности библиотек Python для реализации системы автоматического учета посещаемости на основе распознавания лиц;

- реализовать настройку видеопотока: обеспечить захват изображений с веб-камеры и их подготовку для анализа;
- разработать модель распознавания лиц, адаптированную для работы с зарегистрированными пользователями;
- связать систему с базой данных: обеспечить сохранение информации о зарегистрированных пользователях и их посещениях;
- провести тестирование системы на реальных данных для оценки точности, производительности и стабильности её работы.

Практическая значимость данной работы заключается в создании удобного инструмента, который может применяться в учебных заведениях, на предприятиях и в других организациях, где необходим строгий контроль за временем и присутствием сотрудников или студентов, улучшая таким образом организацию рабочих процессов и повышая безопасность.

1 Основные понятия

Идентификация – это проверка схожести объектов по определённым признакам [1]. Этот процесс включает в себя анализ различных характеристик, таких как форма, цвет, размер и текстура, которые могут помочь в распознавании объекта. Кроме того, идентификация предполагает сопоставление этих объектов с известными образцами или эталонами, что позволяет установить их принадлежность к определенной категории или классу.

Антропологический признак – определённое выражение того или иного биологического свойства организма человека, по-разному проявляющее себя и в разной степени характеризующее отдельных людей (индивидов) или их общности (популяции и прочие группы). Традиционными являются антропологические признаки, в которых отражены черты внешности человека – цвет кожи, глаз и волос, форма головы в целом, формы глаз, волос, губ и носа, особенности строения лица и т. д.

Распознавание лиц – это способ идентификации или подтверждения личности человека по его лицу. Систему распознавания лиц можно использовать для идентификации людей на фотографиях, видео или в режиме реального времени [2].

Компьютерное зрение – это технология, с помощью которой машины могут находить, отслеживать, классифицировать и идентифицировать объекты, извлекая данные из изображений или видео и анализируя полученную информацию.

Алгоритмы распознавания лиц – математические и статистические методы, позволяющие обнаруживать, анализировать и сравнивать лица на изображениях.

Точность распознавания – доля успешно идентифицированных лиц относительно общего числа обработанных изображений.

2 История развития систем распознавания лиц

История машинного распознавания лица началась в 60-х гг. XX в. с публикаций результатов первых экспериментов профессора Техасского университета в Остине Вудро Вильсона Бледсо. Под руководством Бледсо его рабочей группой была создана база более чем из восьми сотен снимков людей, сделанных в различных ракурсах и при разном освещении. Впоследствии лица на каждом снимке размечались определёнными точками-координатами, которые отражали характерные черты человеческого лица – разрез глаз, форму носа, размер губ и т.д. На каждом снимке количество таких точек составляло 46 (в процессе усовершенствования данной методики количество точек было уменьшено до 22) [3]. По итогам проведённых исследований было выявлено многократное преимущество компьютера над человеком по скорости распознавания лица.

В 1986 году учёные Майкл Кирби и Лоуренс Сирович из Брауновского университета разработали новый метод распознавания лиц, известный как «Eigenface» (собственные лица), который использовал линейную алгебру для анализа изображений. В отличие от метода Бледсо, в котором использовались 22 точки, метод «Eigenface» требовал применения около 100 значений, что позволило значительно улучшить точность распознавания.

Дальнейшие усовершенствования были внесены в 1991 году, когда представители Массачусетского технологического института Алекс Пентланд и Мэтью Тёрк усовершенствовали технологию Eigenfaces, задействуя факторы окружающей среды. Им удалось автоматизировать процесс распознавания. В конце 1990-х годов часть алгоритма и базы, созданной исследователями, были использованы Управлением перспективных исследовательских проектов при Министерстве обороны США (DARPA) и Национальным институтом стандартов и технологий при разработке компьютерной программы FERET с самой обширной базой лиц - более 14 тыс. изображений, предназначенной для поиска преступников.

С развитием технологий, распознавание лиц начало применяться в различных сферах. В 2002 году программа FERET начала использоваться для распознавания преступников, а с 2010 года социальная сеть Facebook начала использовать функцию распознавания лиц, чтобы находить пользователей на публикуемых фото и предлагать их отметить.

В 2011 году был реализован совместный проект властей Панамы и США, названный FaceFirst. Одноимённая охранная система, установленная в международном аэропорту столицы Панамы г. Токумен, позволила отследить и задержать сотни лиц, разыскиваемых не только в самой Панаме, но и в других государствах за совершение различных преступлений, в том числе за участие в преступных организациях.

С 2014 года распознавание лиц используют в камерах мобильных телефонов [4].

История машинного распознавания лиц демонстрирует значительный прогресс - от первых экспериментов в 60-х годах до широкого применения в разных областях в наши дни. С каждым новым этапом технологии становились всё более точными и эффективными, что позволило использовать их в таких сферах, как безопасность, социальные сети и даже мобильные устройства. В будущем мы можем ожидать ещё больше инноваций в области распознавания лиц, а также совершенствования существующих методов, что откроет новые возможности для улучшения качества жизни и безопасности в различных сферах.

3 Общая структура распознавания лиц

Распознавание лиц – это сложный процесс, который включает несколько этапов. Несмотря на большое разнообразие алгоритмов распознавания лица, можно выделить общую структуру процесса [5]. На рисунке 1 представлена схема, иллюстрирующая основные этапы распознавания лиц.

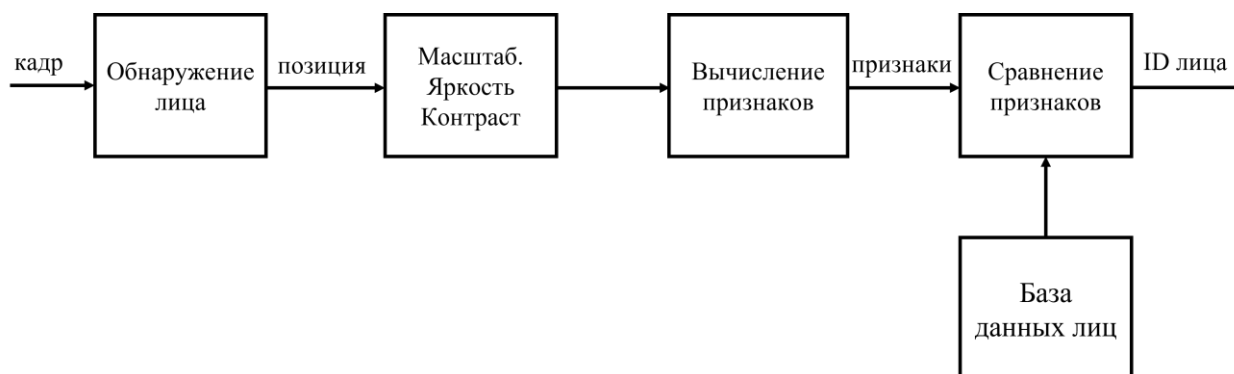


Рисунок 1 - Общая структура распознавания лиц

На первом этапе система использует алгоритмы для обнаружения лиц на изображении. Это может быть сделано с помощью различных методов, таких как каскады Хаара, HOG (гистограммы ориентированных градиентов).

После обнаружения лица необходимо выровнять изображение для уменьшения влияния различных ракурсов и поз. Этот процесс включает в себя:

- геометрическое преобразование: выравнивание лиц по ключевым точкам для стандартизации положения лиц, что позволяет системе более точно анализировать их характеристики;
- яркостное преобразование: коррекция яркости и контрастности изображения для улучшения его качества, что особенно важно в условиях плохого освещения;
- применение фильтров: использование различных фильтров для уменьшения шума и повышения четкости изображения, что способствует более точному извлечению признаков;

На третьем этапе из выровненного изображения лица система выделяет уникальные особенности. Для этого могут использоваться такие методы, как гибкое сравнение на графах или нейронные сети, которые автоматически определяют и преобразуют ключевые характеристики лица в векторное

представление. Они представляют собой числовые характеристики, которые отражают уникальные особенности каждого лица, что делает процесс сравнения более быстрым и точным.

Извлеченные признаки сравниваются с уже существующими в базе данных. Этот процесс позволяет определить, совпадает ли распознаваемое лицо с одним из хранящихся образцов.

На завершающем этапе система предоставляет результаты распознавания, которые могут включать идентификацию личности или информацию о том, что лицо отсутствует в базе данных.

4 Методы обнаружения лиц

Обнаружение лиц является важным этапом в системах распознавания лиц и включает в себя множество методов, каждый из которых обладает своими уникальными характеристиками. Среди них два метода выделяются своей популярностью и эффективностью: каскады Хаара и гистограмма ориентированных градиентов.

4.1 Каскады Хаара

Каскады Хаара представляют собой набор классификаторов, которые обучаются на большом количестве положительных и отрицательных примеров исходного объекта. Затем они применяются к изображению в виде "каскада", где более простые классификаторы рассматриваются первыми для быстрого отсеивания большого числа негативных областей, а более сложные классификаторы используются позднее для более точной проверки.

На этапе обучения алгоритм тренируется на большом наборе тестовых изображений, которые содержат как положительные (изображения с объектами, которые нужно обнаружить), так и отрицательные (изображения без объектов интереса) примеры. Для каждого объекта на положительных изображениях извлекаются характерные признаки Хаара. Они представляют собой яркие различия в разных областях изображения.

После обучения создается каскад классификаторов. Каскад состоит из нескольких этапов (классификаторов), каждый из которых является бинарным классификатором (да/нет). Этапы каскада характеризуются пороговым значением, при котором объект считается обнаруженным или отклоненным. Процесс обнаружения начинается с применения первого этапа каскада к изображению. Если этап не прошел, изображение отклоняется. Если прошел, то изображение передается следующему этапу, и так далее. Когда все этапы каскада успешно пройдены, объект считается обнаруженным.

4.2 Гистограмма ориентированных градиентов

Гистограмма ориентированных градиентов (HOG, Histogram of Oriented Gradients) — это метод извлечения признаков, который используется для анализа изображений и распознавания объектов, путем оценки распределения градиентов яркости в локальных областях изображения.

Процесс начинается с предобработки изображения, которое преобразуется в градации серого и нормализуется для уменьшения влияния освещения. Затем вычисляются градиенты по горизонтали и вертикали для каждого пикселя, что позволяет определить направление и величину изменения яркости, важные для выделения контуров и текстур. Изображение делится на небольшие ячейки, и для каждой ячейки вычисляется гистограмма ориентированных градиентов, показывающая распределение направлений градиентов. Гистограммы ячеек нормализуются, чтобы уменьшить влияние изменений в освещении и контрасте. Это делается путем объединения нескольких ячеек в блоки и нормализации значений в этих блоках. Нормализованные гистограммы из всех ячеек объединяются в один вектор признаков, который представляет все важные детали изображения.

5 Методы идентификации лиц

Существует множество различных подходов к идентификации личности по изображению лица, каждый из которых имеет свои особенности и области применения. Ниже рассмотрены два из таких методов.

5.1 Метод гибкого сравнения на графах

Метод эластичного сопоставления графов представляет лицо в виде графа, вершины которого расположены на ключевых точках лица (узлах), таких как контуры головы, губ, носа [6]. Рёбра графа отражают расстояния между этими ключевыми точками. Для каждой вершины рассчитываются признаки, часто с использованием фильтров Габора. Эти фильтры позволяют выделять локальные текстурные особенности, чувствительные к частоте и ориентации, и подчеркивают детали, такие как линии и края. В подобных системах распознавания графы могут представлять собой прямоугольную (регулярную) решетку, что показано на рисунке 2.

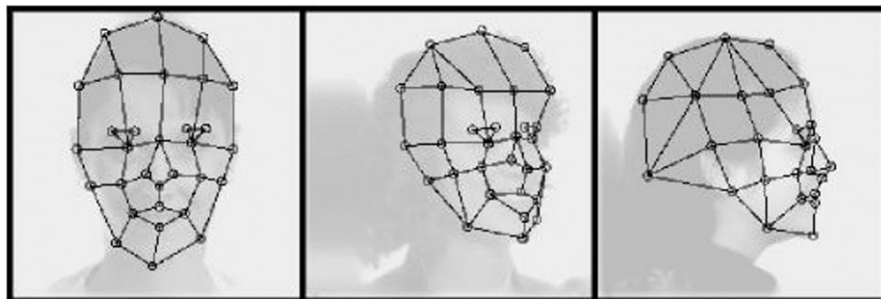


Рисунок 2 - Регулярная решетка

Также графы могут быть структурированы на основе характерных (антропометрических) точек лица, как иллюстрируется на рисунке 3. Оба подхода имеют свои преимущества и могут быть использованы в зависимости от конкретных задач распознавания лиц.



Рисунок 3 - Граф на основе антропометрических точек лица

В процессе распознавания граф из базы данных остаётся эталонным, а граф анализируемого лица деформируется. Цель деформации - максимально совпасть с эталоном, что достигается путём смещения вершин и изменения длины рёбер. Сравнение производится с помощью ценовой функции, которая учитывает различия признаков и степень деформации. Наименьшее значение функции указывает на наиболее вероятное совпадение.

5.2 Нейронные сети

Сейчас существует около десятка разновидностей нейронных сетей. Один из самых популярных типов - это многослойный перцептрон (MLP). На рисунке 4 представлена схема многослойного перцептрона, иллюстрирующая его архитектуру и структуру слоев. Он используется для того, чтобы классифицировать изображения или сигналы, которые подаются на вход, после предварительного обучения.

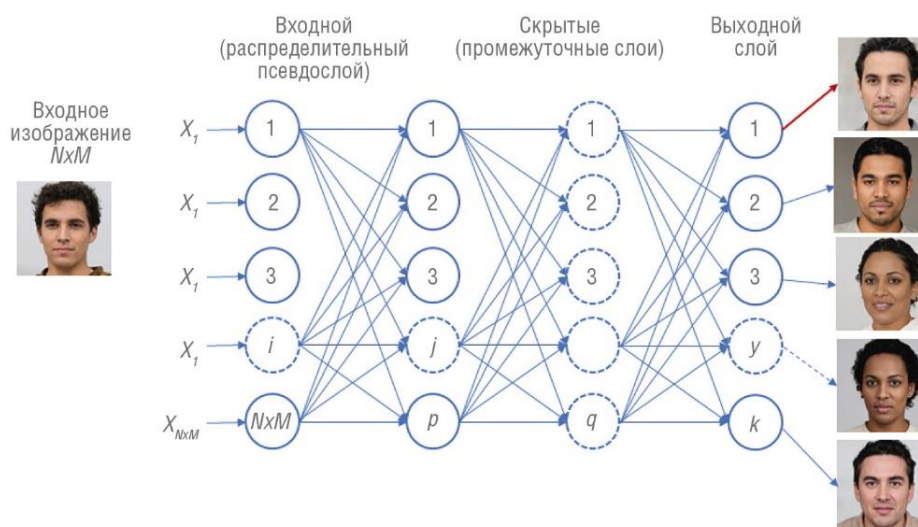


Рисунок 4 - Архитектура многослойного перцептрона и его применение для распознавания изображений

Многослойный перцептрон для распознавания изображений преобразует изображение в одномерный вектор, где каждый элемент соответствует одному пикселю. Этот вектор подается на входной слой сети, где каждый нейрон соответствует одному пикселю. Далее данные проходят через несколько

скрытых слоев, где нейроны применяют веса и функции активации для извлечения признаков изображения, таких как формы и контуры.

Вес — это параметр, который определяет важность каждого входного сигнала для нейрона. Функция активации определяет, будет ли нейрон "активирован" и передаст ли он информацию дальше по сети. для извлечения признаков изображения, таких как формы и контуры.

В выходном слое сеть предсказывает вероятность принадлежности изображения к одному из классов. Предполагается, что обученная сеть сможет использовать полученные знания для работы с новыми данными благодаря способности обобщать информацию.

Другим важным типом нейронных сетей являются сверточные нейронные сети (CNN), которые особенно эффективны для распознавания лиц.

Архитектура CNN включает сверточные слои, которые принимают изображение лица и применяют небольшие фильтры для выявления важных признаков. После применения сверточных слоев данные проходят через этап подвыборки, который уменьшает размер полученных данных, сохраняя только наиболее важные признаки. Эти признаки затем передаются в полносвязные слои, которые принимают решение о том, к какому человеку принадлежит лицо. В конце сеть выдает вероятность принадлежности лица к каждому известному классу и выбирает класс с наивысшей вероятностью.

6 Библиотеки Python для распознавания лиц

В Python существует несколько библиотек для распознавания лиц, каждая из которых обладает своими особенностями. В рамках данной работы будут рассмотрены три наиболее популярные библиотеки: Dlib, Face Recognition и OpenCV. Каждая из них обладает уникальными особенностями и функциональными возможностями, которые делают их подходящими для различных сценариев использования.

6.1 Библиотека «Dlib»

Dlib - это многофункциональная библиотека для Python, предназначенная для выполнения задач компьютерного зрения и машинного обучения. Она предоставляет мощные инструменты для работы с изображениями, включая обнаружение лиц, определение ключевых точек лица, распознавание лиц и трекинг объектов. Dlib также поддерживает реализацию методов машинного обучения.

Одной из ключевых особенностей dlib является высокая производительность благодаря использованию C++ в своей основе. Это делает библиотеку быстрой и эффективной, что особенно важно для обработки изображений в реальном времени. Dlib легко интегрируется с другими популярными библиотеками Python, такими как NumPy, OpenCV.

Dlib предоставляет предобученные модели для работы с лицами, например, модели для обнаружения лиц с использованием гистограмм направленных градиентов (HOG). Для идентификации лиц используется метод на основе сравнения сверточных нейронных сетей. Также в библиотеке есть инструменты для создания пользовательских моделей машинного обучения и поддержки глубокого обучения.

6.2 Библиотека «Face Recognition»

Библиотека face_recognition для Python представляет собой мощный инструмент для распознавания лиц, который позволяет разработчикам легко

интегрировать функции обнаружения и идентификации лиц в свои приложения. Она основана на библиотеке dlib и использует современные алгоритмы машинного обучения, что обеспечивает высокую точность и эффективность.

Основные возможности библиотеки включают автоматическое обнаружение лиц на изображениях и в видеопотоках, распознавание лиц путем сравнения их с известными образцами, а также выделение ключевых точек на лицах, таких как глаза, нос и уголки рта.

6.3 Библиотека «OpenCV»

OpenCV (Open Source Computer Vision Library) - это мощная и широко используемая библиотека для компьютерного зрения и обработки изображений, разработанная для обеспечения эффективного выполнения задач, связанных с анализом и обработкой визуальной информации.

Одной из ключевых возможностей OpenCV является обработка изображений. Библиотека предлагает множество функций для выполнения базовых операций, таких как фильтрация, преобразование, изменение размера, поворот, обрезка и коррекция цвета. Эти функции позволяют пользователям подготавливать изображения для дальнейшего анализа и обработки, а также улучшать качество визуальной информации.

OpenCV также включает алгоритмы для обнаружения и распознавания объектов. Библиотека поддерживает различные методы, такие как каскадные классификаторы и HOG. Эти алгоритмы позволяют эффективно находить и идентифицировать объекты на изображениях и в видеопотоках.

В отличие от Dlib и face_recognition, OpenCV напрямую не предоставляет предобученные модели для идентификации лиц. Однако она поддерживает интеграцию с другими библиотеками (например, Dlib).

Кроме того, библиотека написана на C и C ++ , работает под Linux, Windows и предоставляет интерфейсы для Python, Ruby, Matlab и других языков [7].

7 Техническая задача

В связи с выявленными проблемами с посещаемостью студентов группы А, администрация вуза приняла решение о внедрении системы видеонаблюдения для автоматического учета посещаемости. Система должна обеспечивать надежный и точный учет присутствия студентов на занятиях.

Необходимо написать программу, которая будет соответствовать следующим требованиям:

- программное обеспечение должно быть реализовано на языке Python с использованием библиотек Dlib, OpenCV и face_recognition для обработки видеопотока и распознавания лиц;
- система должна поддерживать работу с веб-камерами и видеопотоками в реальном времени;
- система должна автоматически фиксировать время последнего появления студента в аудитории, записывая данные в файл формата CSV;
- программа должна обеспечивать возможность добавления новых студентов в систему, включая загрузку их фотографий и имен;
- в случае отсутствия распознавания лица, система должна помечать студента как "Неизвестный" и не фиксировать его присутствие.

8 Разработка программы

Программа захватывает видеопоток с веб-камеры, распознает лица на изображении и проверяет их соответствие данным в базе (списке зарегистрированных лиц), после чего обновляет файл посещаемости. Программа включает в себя две основные функции: `markAttendance()` и `findEncodings()`.

8.1 Функция `findEncodings()`

Функция `findEncodings()` принимает на вход список изображений лиц, извлекает с каждого изображения отличительные черты лица (векторное представление) и возвращает их в виде списка. Этот список используется для сравнения с лицами, которые система распознаёт в режиме реального времени.

Сначала создаётся пустой список `encodeList`. В этот список будут добавляться цифровые описания лиц для каждого изображения.

Далее начинается обработка каждого изображения из переданного списка. В процессе обработки каждое изображение преобразуется из формата BGR (используемого OpenCV) в формат RGB, поскольку библиотека `face_recognition` работает исключительно с RGB-изображениями. Для преобразованного изображения вызывается метод `face_recognition.face_encodings()`, который анализирует изображение, обнаруживает на нём лицо (если оно есть) и возвращает его цифровое представление в виде вектора. Этот вектор состоит из чисел, которые описывают характерные черты лица.

Поскольку метод `face_encodings()` может вернуть пустой список, если на изображении нет лиц, необходимо добавить проверку. Если лицо найдено, его цифровое описание добавляется в итоговый список `encodeList`. Важно отметить, что функция обрабатывает только первое найденное лицо на изображении. Этот подход выбран для упрощения реализации и повышения производительности программы.

После завершения обработки всех изображений функция возвращает список `encodeList`, который содержит цифровые описания всех лиц, обнаруженных на предоставленных изображениях.

Блок-схема данной функции показана на рисунке 5.

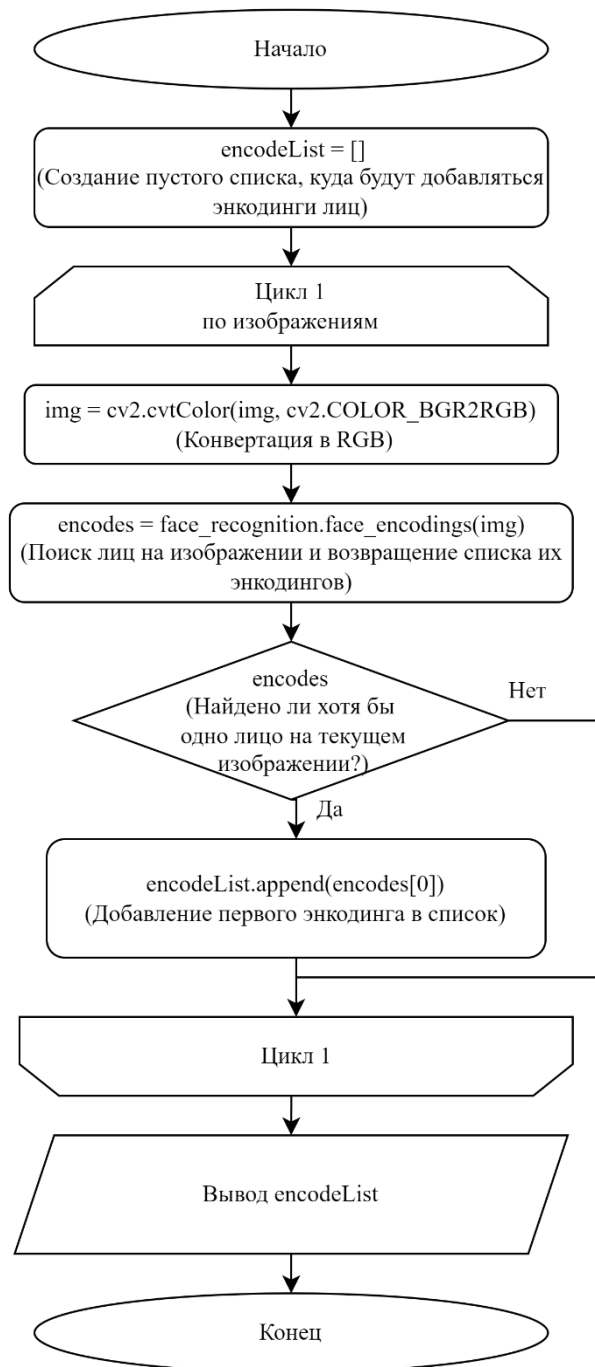


Рисунок 5 - Блок-схема функции findEncodings()

8.2 Функция markAttendance()

Функция markAttendance() отвечает за ведение учёта посещаемости, фиксируя факт присутствия человека, идентифицированного системой, в специальном CSV-файле. Она обновляет файл, добавляя запись о посещении, включая имя человека, дату и время. Рассмотрим работу функции подробно.

Функция открывает файл Attendance.csv в режиме чтения и записи ('r+'). Этот режим позволяет одновременно читать и вносить изменения в файл.

Считываются все строки из файла в виде списка, где каждая строка представляет собой запись о посещаемости. Эти данные сохраняются в переменной myDataList.

Текущая дата и время фиксируются с помощью datetime.now(). Дата и время форматируются в виде строки, содержащей год, месяц, день, часы, минуты и секунды. К этой информации добавляется статус «Present» (Присутствует).

Переменная found инициализируется как False и используется для проверки, была ли найдена запись с таким же именем.

Цикл перебирает строки из myDataList, проверяя, есть ли в файле запись с именем, переданным в функцию. Если запись найдена, строка в списке обновляется, заменяя старую запись на новую с текущим временем, и переменная found принимает значение True, после чего цикл прерывается.

Если имя отсутствует в списке (переменная found осталась False), новая запись с именем и текущим временем добавляется в конец списка.

После всех проверок файл перезаписывается: указатель файла перемещается в начало с помощью fseek(0), все строки из обновленного списка myDataList записываются в файл методом writelines(), а лишние данные удаляются с помощью truncate(), чтобы содержимое файла соответствовало только актуальным записям.

Блок-схема данной функции представлена на рисунке 6.

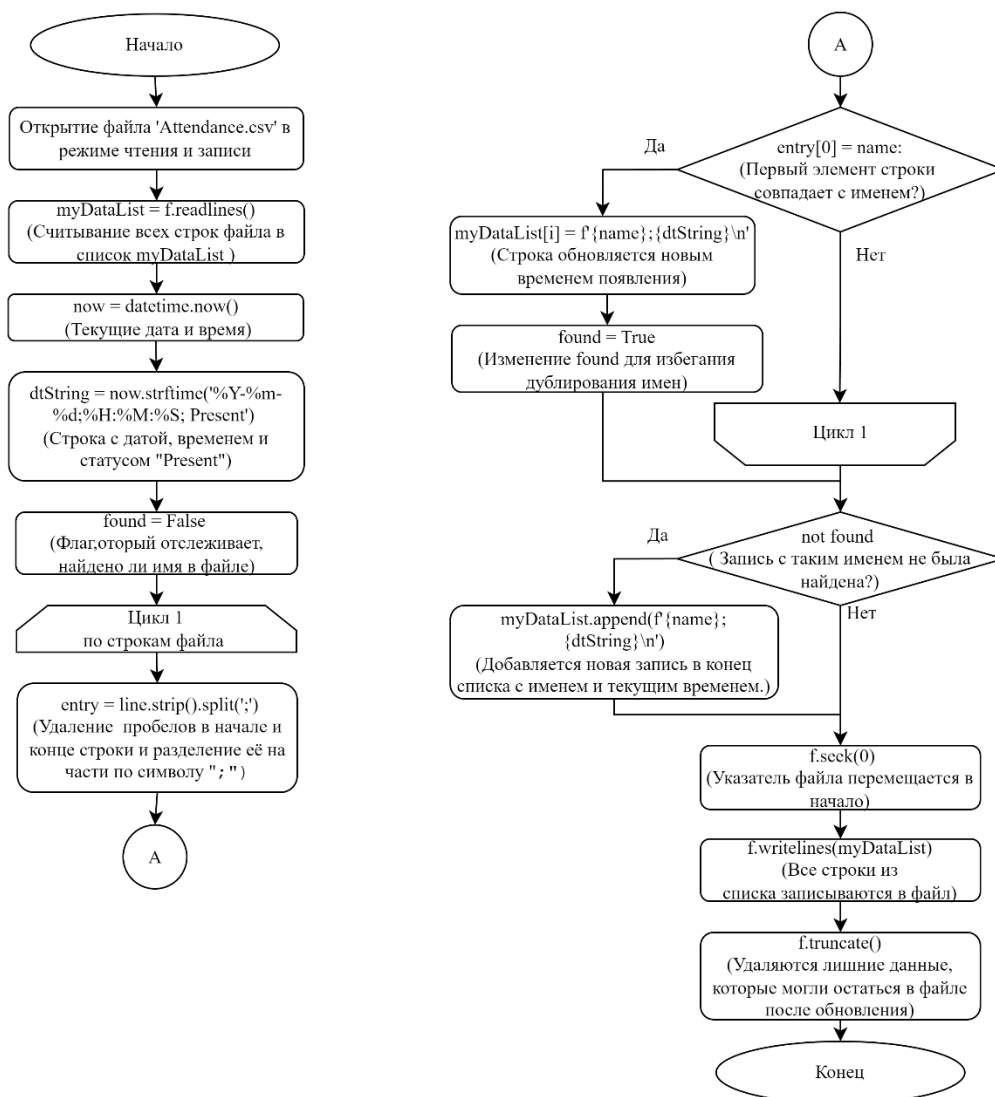


Рисунок 6 - Блок-схема функции markAttendance()

8.3 Основной код программы

Основной код программы организует весь процесс распознавания лиц, начиная с загрузки данных и заканчивая фиксацией посещаемости. Он включает подготовку базы данных лиц, работу с камерой для распознавания лиц в реальном времени и вызов вспомогательных функций. Рассмотрим основные этапы.

8.3.1 Импортирование необходимых библиотек

В начале программы импортируются библиотеки, которые обеспечивают работу с изображениями, видеопотоком и функциями распознавания лиц:

- cv2: используется для работы с изображениями и видеопотоком;
- numpy: необходима для работы с массивами данных, например, для вычисления расстояний между векторами лиц;
- face_recognition: библиотека для распознавания лиц (обнаружение и кодирование лиц);
- os: используется для работы с файловой системой, например, для чтения изображений из папки;
- datetime: для получения текущего времени и даты, используется для учёта времени присутствия.

8.3.2 Создание базы данных лиц

Сначала программа загружает все изображения из папки ImagesAttendance. Для каждого изображения выполняются следующие действия:

- извлекается его имя (которое становится идентификатором для лица);
- извлекается цифровое описание (кодировка) лица с помощью функции findEncodings(images).

Этот процесс создаёт список encodeListKnown, который хранит цифровые представления лиц, а список classNames – их имена.

8.3.3 Подготовка видеопотока

Для работы в реальном времени используется камера. Видеопоток захватывается с помощью библиотеки OpenCV, используя команду cv2.VideoCapture(0), которая открывает поток с камеры, подключённой к системе.

8.3.4 Основной цикл программы

После подготовки системы запускается основной цикл программы, который обрабатывает кадры видеопотока.

Каждый кадр считывается с камеры. Если кадр не удаётся получить, программа выводит сообщение об ошибке и завершает работу.

Для ускорения процесса обработки кадр уменьшается в четыре раза. После этого изображение преобразуется из формата BGR (по умолчанию в OpenCV) в формат RGB, который необходим для работы с библиотекой face_recognition.

С помощью метода face_recognition.face_locations() на уменьшенном изображении обнаруживаются лица. Метод возвращает координаты лиц.

Блок-схема первой части алгоритма представлена на рисунке 7.

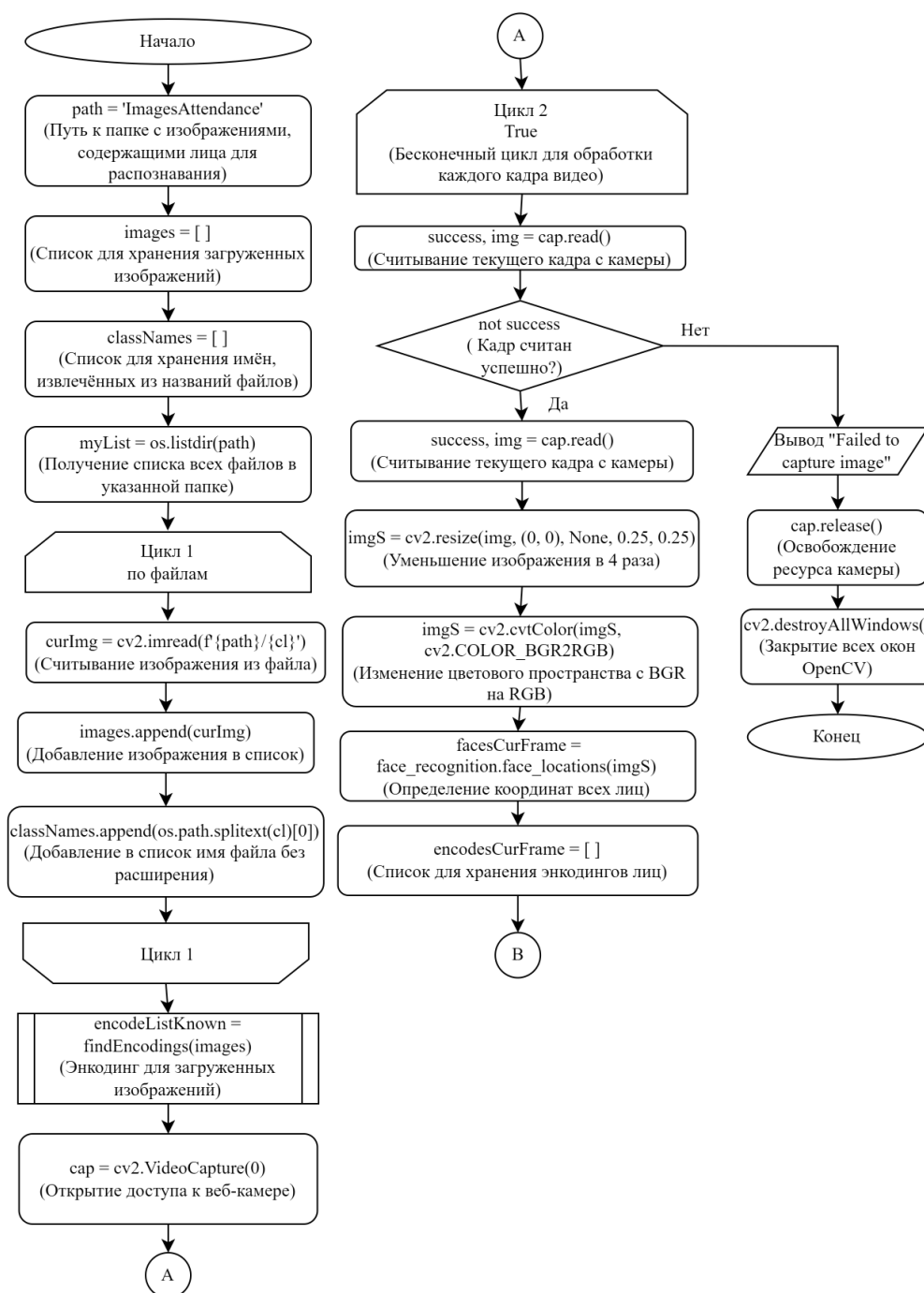


Рисунок 7 - Блок-схема основного кода программы (часть 1)

Блок-схема оставшейся части алгоритма представлена на рисунке 8.

Для каждого обнаруженного лица извлекается его цифровое описание (кодировка) с помощью функции `face_recognition.face_encodings()`. Если лица не обнаружены, программа продолжает обработку следующего кадра.

Для каждого обнаруженного лица программа использует метод `face_recognition.compare_faces()`, чтобы проверить, есть ли совпадение с лицами из базы данных. Затем с помощью метода `face_recognition.face_distance()` вычисляется расстояние между текущим лицом и каждым лицом из базы данных. Чем меньше это расстояние, тем выше вероятность совпадения. После этого определяется наилучшее совпадение по индексу минимального расстояния. Если найдено совпадение и расстояние меньше порогового значения (например, 0.50), то лицу присваивается имя из базы данных. В противном случае лицо остаётся "неизвестным".

На кадре рисуются прямоугольные рамки вокруг лиц: зелёная рамка для распознанного лица; красная рамка для неизвестного лица. Под рамкой выводится имя распознанного человека. Если лицо не распознано, будет указано имя "Unknown".

Когда лицо распознано, вызывается функция `markAttendance()`, которая фиксирует время и дату присутствия человека в файле.

Обработанный кадр с наложенной информацией (рамками и именами) отображается в окне под названием "Webcam".

Цикл продолжается, пока пользователь не нажмёт клавишу пробел (' '). Когда цикл завершается, камера отключается и все окна закрываются.

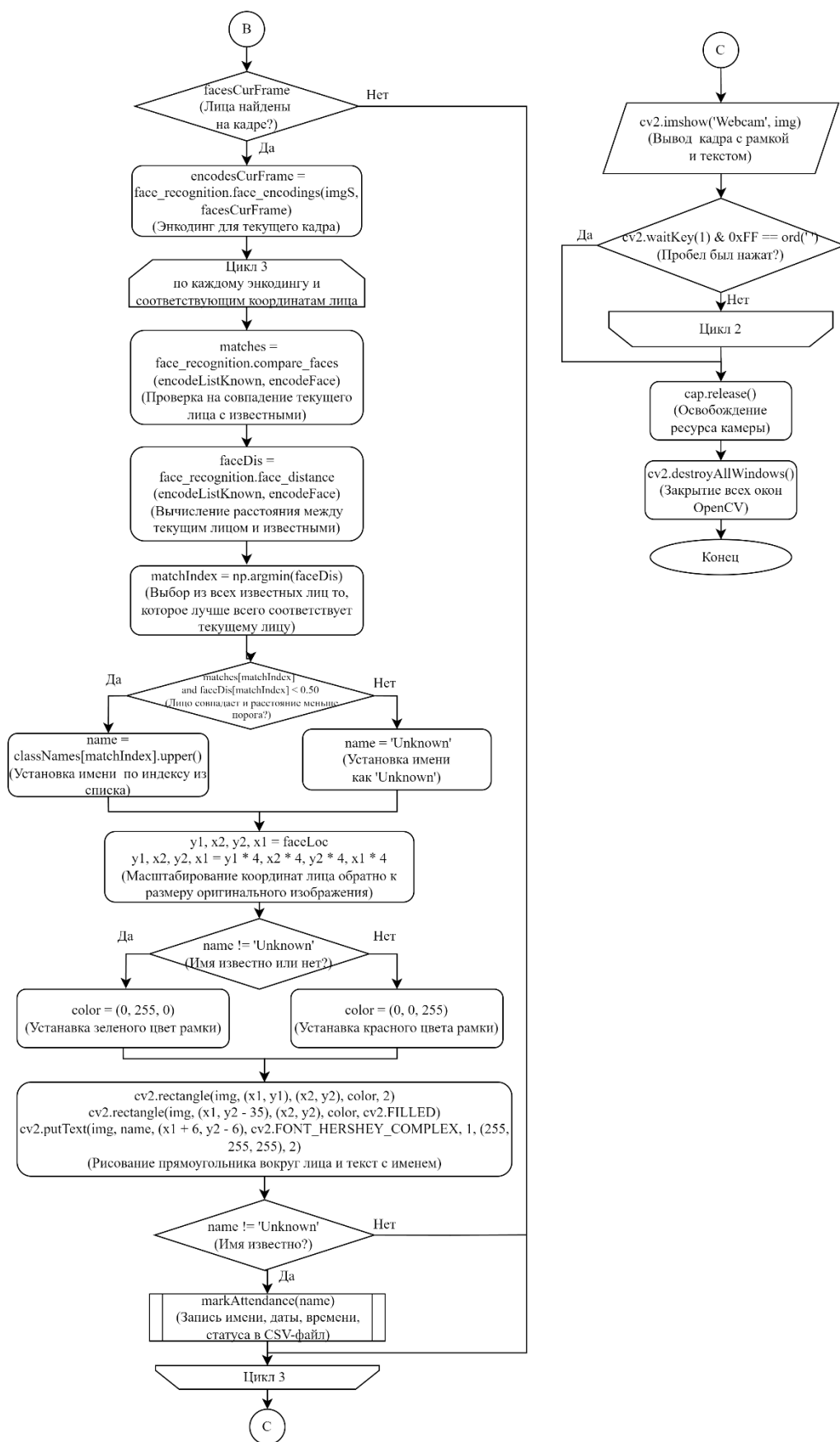
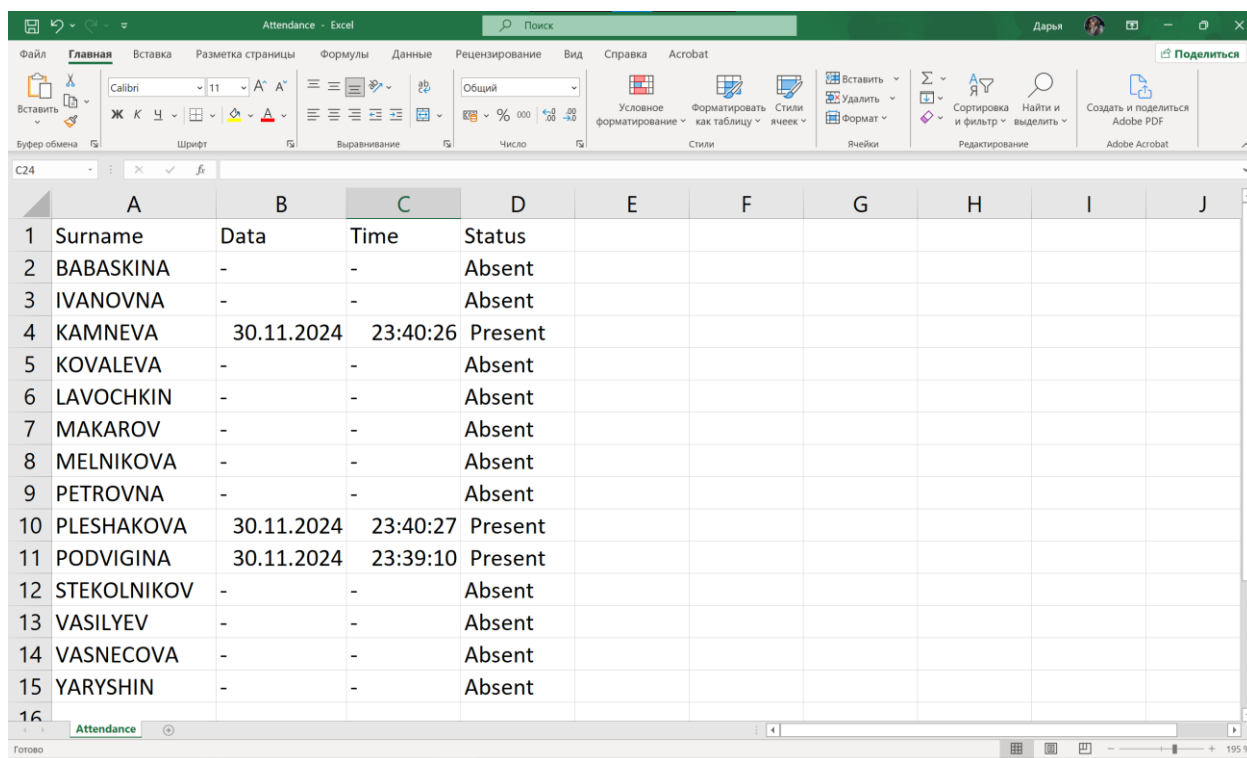


Рисунок 8 - Блок-схема основного кода программы (часть 2)

8.4 Файл для регистрации и учета посещаемости

Файл Attendance.csv является ключевым элементом системы автоматического учета посещаемости, служащим для фиксации данных о присутствии пользователей на основе распознавания их лиц. Этот файл, оформленный в формате CSV (Comma-Separated Values), выполняет роль базы данных, где каждая запись содержит имя пользователя, дату и время регистрации события, а также статус, например, Present (присутствует). При успешном распознавании лица система вызывает функцию markAttendance(), которая обновляет файл: добавляет новую запись или изменяет существующую. На рисунке 9 представлена структура файла Attendance.csv, иллюстрирующая формат хранения данных о посещаемости.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Surname	Data	Time	Status						
2	BABASKINA	-	-	Absent						
3	IVANOVNA	-	-	Absent						
4	KAMNEVA	30.11.2024	23:40:26	Present						
5	KOVALEVA	-	-	Absent						
6	LAVOCHKIN	-	-	Absent						
7	MAKAROV	-	-	Absent						
8	MELNIKOVA	-	-	Absent						
9	PETROVNA	-	-	Absent						
10	PLESHAKOVA	30.11.2024	23:40:27	Present						
11	PODVIGINA	30.11.2024	23:39:10	Present						
12	STEKOLNIKOV	-	-	Absent						
13	VASILYEV	-	-	Absent						
14	VASNECOVA	-	-	Absent						
15	YARYSHIN	-	-	Absent						
16										

Рисунок 9 - Содержание файла Attendance.csv

9 Тестирование работы программы

Тестирование работы программы является ключевым этапом в процессе разработки системы распознавания лиц, позволяющим оценить ее функциональность и надежность. В данном разделе рассматриваются различные аспекты тестирования, включая распознавание лиц, запись данных в файл и проверку работы системы в условиях, которые могут негативно повлиять на ее эффективность.

9.1 Тестирование распознавания лица

Для тестирования использовались лица как зарегистрированных, так и незарегистрированных пользователей. Каждый из них поочередно подносил свое лицо к камере для проверки корректности работы системы.

При распознавании зарегистрированного лица система успешно отображала соответствующее имя на экране. Если лицо отсутствовало в базе данных, программа определяла его как "Неизвестное" и выводила метку "Unknown".

На рисунке 10 представлена иллюстрация процесса распознавания лиц, показывающая, как система обрабатывает зарегистрированные и незарегистрированные лица.

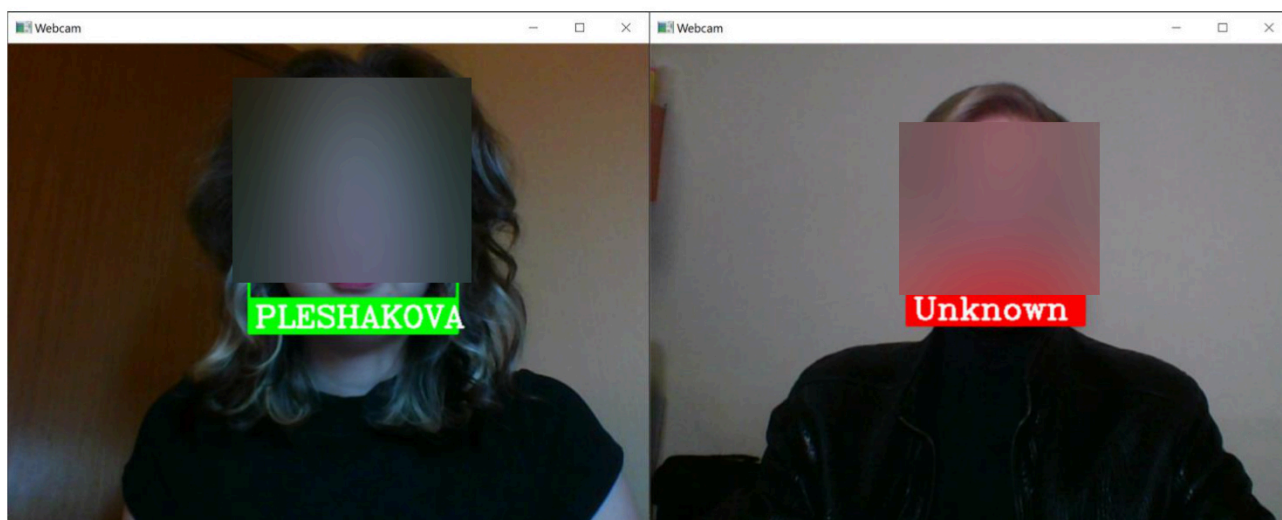


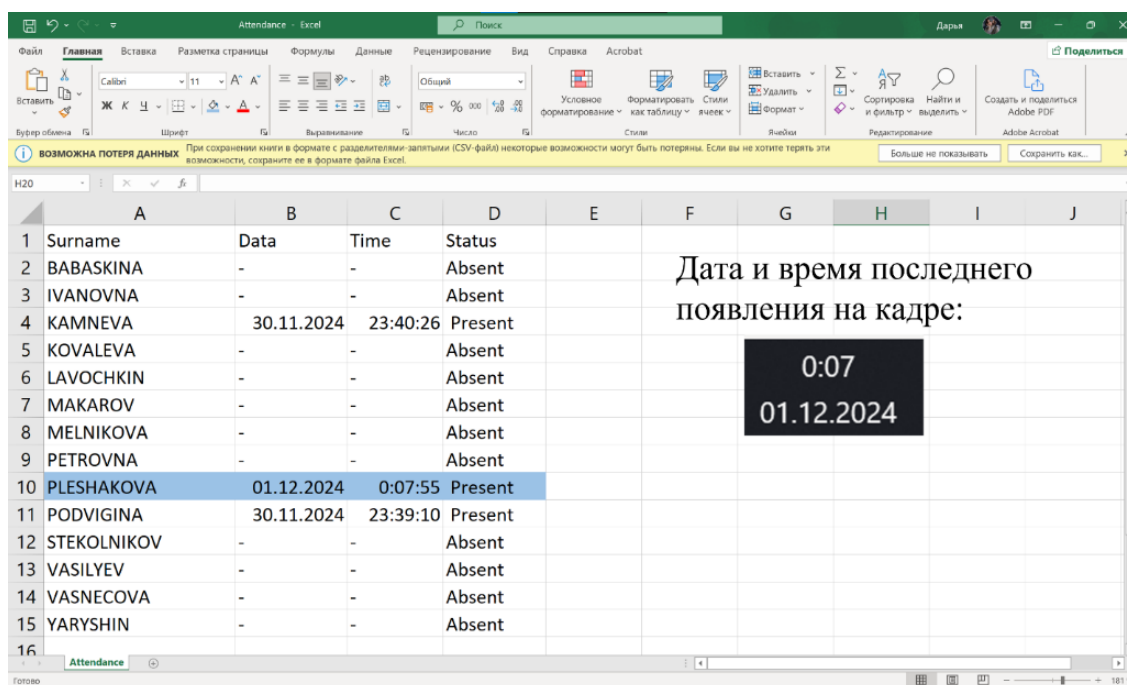
Рисунок 10 - Тестирование распознавания лица

9.2 Тестирование записи в файл

Для проверки работы системы по внесению данных в файл была проведена серия тестов. При успешном распознавании лица система должна была добавить или обновить запись в файле Attendance.csv.

Каждый раз, когда лицо студента было успешно определено, программа добавляла запись о присутствии в файл с актуальными данными, включая имя, дату и время.

На рисунке 11 представлена демонстрация процесса обновления файла Attendance.csv, показывающая, как система фиксирует информацию о присутствии студентов.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Surname	Data	Time	Status						
2	BABASKINA	-	-	Absent						
3	IVANOVNA	-	-	Absent						
4	KAMNEVA	30.11.2024	23:40:26	Present						
5	KOVALEVA	-	-	Absent						
6	LAVOCHKIN	-	-	Absent						
7	MAKAROV	-	-	Absent						
8	MELNIKOVA	-	-	Absent						
9	PETROVNA	-	-	Absent						
10	PLESHAKOVA	01.12.2024	0:07:55	Present						
11	PODVIGINA	30.11.2024	23:39:10	Present						
12	STEKOLNIKOV	-	-	Absent						
13	VASILYEV	-	-	Absent						
14	VASNECOVA	-	-	Absent						
15	YARYSHIN	-	-	Absent						
16										

Рисунок 11 - Тестирование записи в файл

9.3 Проверка на некорректные данные

Проверка работы системы распознавания лиц в условиях, которые могут негативно сказаться на ее эффективности, является важным этапом исследования. Основное внимание уделяется тестированию системы в ситуациях, связанных с некорректными данными, такими как плохое освещение, частичное закрытие лица и распознавание нескольких лиц одновременно.

9.3.1 Плохое освещение

Для проверки работы системы в условиях плохого освещения была создана ситуация, когда освещение на лице было недостаточным. Лицо было поднесено к камере в условиях низкой освещенности, чтобы выяснить, как это повлияет на точность распознавания.

Система показала хорошие результаты, однако распознавание стало менее точным при недостаточном освещении.

На рисунке 12 представлена демонстрация результатов распознавания лиц в условиях низкой освещенности.

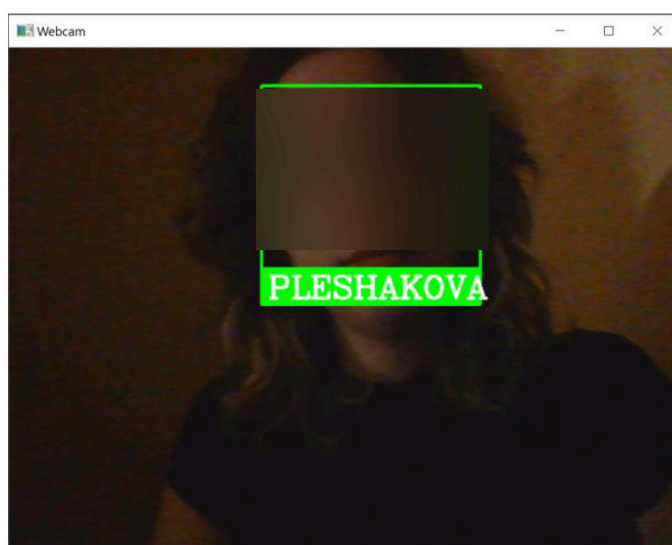


Рисунок 12 - Тестирование распознавания лица при плохом освещении

9.3.2 Частично закрытое лицо

Для тестирования работы системы при частичном скрывании лица была создана ситуация, когда лицо частично закрывалось руками. Лица подносились к камере в условиях частичного закрытия, чтобы проверить, как это влияет на точность измерения.

Система показывала хорошие результаты, если были обнаружены ключевые элементы лица, такие как глаза или нос. Однако, если лицо было закрыто более чем на 50% или важные черты лица были полностью скрыты, точность измерения снижалась.

Результаты показывают, что система может корректно определять точки при частичном скрывании, однако полное закрытие ключевых точек лица приводит к тому, что система не распознает лицо, что негативно сказывается на точности определения.

На рисунке 13 представлена демонстрация результатов тестирования, иллюстрирующая влияние частичного скрывания на работу системы распознавания лиц.



Рисунок 13 - Тестирование распознавания при закрытых частях лица

9.3.3 Распознавание нескольких лиц

Для проверки работы системы с несколькими лицами два человека одновременно поднесли свои лица к камере.

Система успешно распознала оба лица, правильно идентифицировала каждого человека и добавила или обновила соответствующие записи в файле. Лица, которые не были зарегистрированы, система отметила, как "Unknown".

На рисунке 14 представлена демонстрация процесса распознавания нескольких лиц

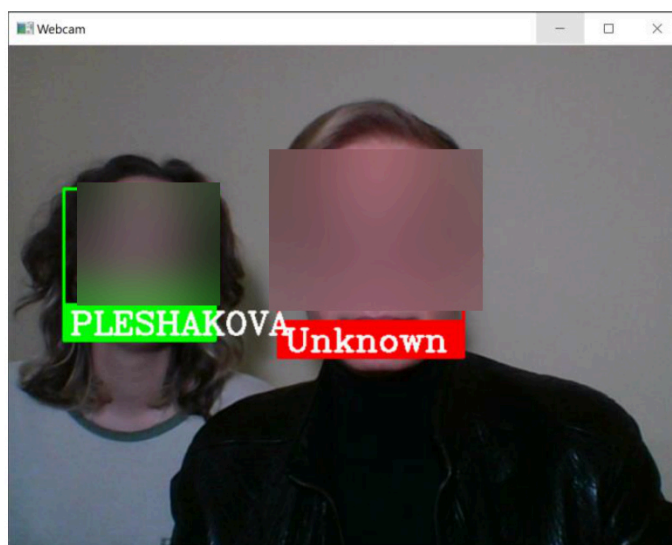


Рисунок 14 - Тестирование распознавания нескольких лиц

Заключение

В процессе выполнения курсовой работы была разработана система автоматического учета посещаемости студентов на основе технологий распознавания лиц. Рассмотрено использование библиотек Python, таких как Dlib, OpenCV и face_recognition, для создания системы, которая обнаруживает и идентифицирует лица, а затем регистрирует их присутствие.

Было изучено несколько методов распознавания лиц, включая каскады Хаара и гистограмму ориентированных градиентов, а также подходы для идентификации, такие как гибкое сравнение на графах и нейронные сети. Эти методы помогли лучше понять принципы работы технологий распознавания и повысить точность системы.

Особое внимание было уделено интеграции системы с базой данных для фиксации посещаемости студентов, где каждое успешное распознавание лица обновляет файл с информацией о присутствии, включая имя, дату и время.

Тестирование на реальных данных показало, что система корректно справляется с распознаванием лиц, обновлением информации и правильной обработкой различных сценариев, таких как плохое освещение или частичное скрывание лица. Также система успешно распознает несколько лиц одновременно.

Разработанная система является эффективным инструментом для автоматизации учета посещаемости и повышения безопасности в учебных заведениях, а также может быть адаптирована для использования в других организациях, где необходим контроль за присутствием. Работа показала высокую актуальность технологии распознавания лиц и её применение в реальной жизни.

Список использованных источников

1 СберБанк [Электронный ресурс]: Идентификация. Режим доступа: <http://www.sberbank.ru/ru/person/kibrary/vocabulary/identifikaciya> (дата обращения: 19.11.2024).

2 Kaspersky [Электронный ресурс]: Что такое распознавание лиц – определение и описание. Режим доступа: <https://www.kaspersky.ru/resource-center/definitions/what-is-facial-recognition> (дата обращения: 19.11.2024).

3 Максимова, К. Л. Применение системы автоматического распознавания лиц в России и зарубежных странах / К. Л. Максимова, Ю. А. Иванов // Природные и техногенные риски (физико-математические и прикладные аспекты). – 2022. – № 2(42). – С. 11-19. – EDN HTGPUS (дата обращения: 20.10.2024).

4 РБК Тренды [Электронный ресурс]: Как работает распознавание лиц и можно ли обмануть эту систему? Режим доступа: <https://trends.rbc.ru/trends/industry/6050ac809a794712e5ef39b7> (дата обращения: 21.11.2024).

5 Studfile [Электронный ресурс]: Сравнение эластичных графов. Режим доступа: <https://studfile.net/preview/1376730/page:13/> (дата обращения: 23.11.2024).

6 Портал магистров ДонНТУ [Электронный ресурс]: ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОВ РАСПОЗНАВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ АНТРОПОМЕТРИИ. Режим доступа: <https://masters.donntu.ru/2016/fknt/lychagin/library/article1.htm> (дата обращения: 25.11.2024).

7 Амонуллозода, О. А. Методы распознавания объектов по изображению при помощи библиотеки opencv / О. А. Амонуллозода // Вестник Технологического университета Таджикистана. – 2019. – № 1(36). – С. 73-80. – EDN HTMDAJ (дата обращения: 28.11.2024).

Приложение №1. Код программы

```
import cv2
import numpy as np
import face_recognition
import os

def markAttendance(name):
    with open('Attendance.csv', 'r+') as f:
        myDataList = f.readlines()
        now = datetime.now()
        dtString = now.strftime('%Y-%m-%d;%H:%M:%S; Present')
        found = False
        for i, line in enumerate(myDataList):
            entry = line.strip().split(';')
            if entry[0] == name:
                myDataList[i] = f'{name};{dtString}\n'
                found = True
                break
        if not found:
            myDataList.append(f'{name};{dtString}\n')
        f.seek(0)
        f.writelines(myDataList)
        f.truncate()

def findEncodings(images):
    encodeList = []
    for img in images:
        img = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
        encodes = face_recognition.face_encodings(img)
        if encodes:
            encodeList.append(encodes[0])
    return encodeList
```

```

from datetime import datetime
path = 'ImagesAttendance'
images = []
classNames = []
myList = os.listdir(path)
for cl in myList:
    curImg = cv2.imread(f'{path}/{cl}')
    images.append(curImg)
    classNames.append(os.path.splitext(cl)[0])
encodeListKnown = findEncodings(images)
cap = cv2.VideoCapture(0)
while True:
    success, img = cap.read()
    if not success:
        print("Failed to capture image")
        break
    imgS = cv2.resize(img, (0, 0), None, 0.25, 0.25)
    imgS = cv2.cvtColor(imgS, cv2.COLOR_BGR2RGB)
    facesCurFrame = face_recognition.face_locations(imgS)
    encodesCurFrame = []
    if facesCurFrame:
        encodesCurFrame = face_recognition.face_encodings(imgS,
facesCurFrame)

        for encodeFace, faceLoc in zip(encodesCurFrame, facesCurFrame):
            matches = face_recognition.compare_faces(encodeListKnown,
encodeFace)

```

```

        faceDis      =      face_recognition.face_distance(encodeListKnown,
encodeFace)

matchIndex = np.argmin(faceDis)
if matches[matchIndex] and faceDis[matchIndex] < 0.50:
    name = classNames[matchIndex].upper()
else:
    name = 'Unknown'
y1, x2, y2, x1 = faceLoc
y1, x2, y2, x1 = y1 * 4, x2 * 4, y2 * 4, x1 * 4
color = (0, 255, 0) if name != 'Unknown' else (0, 0, 255)
cv2.rectangle(img, (x1, y1), (x2, y2), color, 2)
cv2.rectangle(img, (x1, y2 - 35), (x2, y2), color, cv2.FILLED)
cv2.putText(img,      name,      (x1      +      6,      y2      -      6),
cv2.FONT_HERSHEY_COMPLEX, 1, (255, 255, 255), 2)

if name != 'Unknown':
    markAttendance(name)

cv2.imshow('Webcam', img)
if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord(' '):
    break
cap.release()
cv2.destroyAllWindows()

```